

토지피복지도 작성 지침

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 기후에너지환경부의 토지피복지도 작성에 필요한 작업 절차 및 작업 방법에 대한 세부 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "토지피복지도"란 지구 표면 지형지물의 형태를 과학적 기준에 따라 분류하고 동질의 특성을 지닌 구역을 지도 형태로 표현한 환경기초지도를 말한다.
2. "대분류 토지피복지도"란 해상도가 30M보다 높은 영상자료를 기초자료로 활용하여 총 7개 항목으로 분류하여 제작한 축척 1:50,000의 지도를 말한다.
3. "중분류 토지피복지도"란 해상도가 5M보다 높은 영상자료를 기초자료로 활용하여 총 22개 항목으로 분류하여 제작한 축척 1:25,000의 지도를 말한다.
4. "세분류 토지피복지도"란 해상도가 1M보다 높은 영상자료를 기초자료로 활용하여 총 41개 항목으로 분류하여 제작한 축척 1:5,000의 지도를 말한다.
5. "영상자료"란 인공위성센서 및 항공사진측량 카메라로부터 취득된 지형·지물 등 대상물에 대한 위성영상 및 항공사진을 말한다.
6. "참조자료"란 각 기관에서 제작된 공간정보 자료를 말하며, 기존 토

지피복지도를 포함한다.

7. "지능형 토지피복 자동분류"란 영상자료와 참조자료를 주된 자료로 활용하여 인공지능 기술과 공간 연산 기술에 의해 자동으로 토지피복을 분류하는 일련의 과정을 말한다.
8. "현지조사"란 영상자료 판독, 자동분류 및 참조자료로 확인이 모호한 지역에 대해 현지에 출장하여 토지피복 현황을 조사·확인하는 것을 말한다.
9. "토지피복지도 작성"이란 영상자료, 참조자료, 지능형 토지피복 자동분류 결과를 주된 자료로 편집·중첩하고 현지조사를 통해 보완하여 지도를 제작하는 일련의 과정을 말한다.
10. "이력정보"란 토지피복지도의 체계적인 관리와 활용에 필요한 토지피복지도 정보를 일정한 규칙에 따라 작성한 메타데이터를 말한다.
11. "분류정확도"란 토지피복 분류 결과와 기본 영상과의 일치하는 정도를 말한다.
12. "좌표계"란 공간상에서 지형·지물의 위치를 수학적으로 나타내기 위한 체계를 말한다.
13. "좌표"란 좌표계상에서 지형·지물의 위치를 수학적으로 나타낸 값을 말한다.
14. "도엽코드"란 지도의 검색·관리 등을 위하여 축척별로 일정한 크기에 따라 분할된 지도에 부여한 일련번호를 말한다.

15. "도곽"이란 일정한 크기에 따라 분할된 지도의 가장자리에 그려진 경계선을 말한다.(도엽코드 및 도곽의 크기는 「수치지도 작성 작업 규칙」을 따른다)

16. "지도일반화"란 중분류 최소 분류기준을 충족하도록 1:5,000 축척의 세분류 토지피복지도를 1:25,000 축척의 중분류 토지피복지도로 변환하는 일련의 과정을 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 지침은 환경공간정보의 하나인 토지피복지도 작성에 한하여 적용되며, 관계 규정에서 별도로 정한 경우를 제외하고는 이 지침을 적용한다

② 지도 작성 부문은 「수치지도 작성 작업규칙」을 적용하고, 이 규칙에서 규정되지 아니한 사항은 이 지침의 별도 규정을 따른다.

③ 도면 작성 부문은 「지도도식규칙」을 적용하고 이 규칙에서 규정되지 아니한 사항은 본 지침에 따른다.

제2장 좌표계 및 자료형식

제4조(적용좌표계) ① 적용좌표계는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제6조(측량기준) 및 같은법 시행령 제7조(세계측지계 등)를 따른다.

② 좌표를 전개할 때 사용하는 지구의 형상 및 크기는 회전타원체의 장반경 6,378,137미터, 편평률 298.257222101분의 1의 세계측지계 값을 사용한다.

③ 평면 직각 좌표계의 원점은 북위 38°00′00″, 동경 127°00′00″의 중부원점으로 하며, 좌표계 원점의 값은 X=600,000m, Y=200,000m로 한다.

제5조(지도작성 단위) 토지피복지도는 도곽 단위로 작성함을 원칙으로 하며, 도엽코드 및 도곽의 크기는 「수치지도 작성 작업규칙」 제5조 규정에 따라 다음과 같이 구성한다.

1. 대분류 토지피복지도는 경위도를 15′간격으로 분할한 축척 1:50,000 도곽을 기준으로 한다.
2. 중분류 토지피복지도는 경위도를 7′30″간격으로 분할한 축척 1:25,000 도곽을 기준으로 한다.
3. 세분류 토지피복지도는 경위도를 1′30″간격으로 분할한 축척 1:5,000 도곽을 기준으로 한다.
4. 지능형 토지피복 자동분류는 경위도를 1′30″간격으로 분할한 축척 1:5,000 도곽을 기준으로 한다.

제6조(자료형식) ① 자료형식은 공간정보 오픈플랫폼을 지원할 수 있는 공개된 자료형식 및 [기후에너지환경부](#)에서 이용하는 GIS소프트웨어의 자료형식으로 한다.

② 토지피복지도의 벡터자료는 SHP, 래스터자료는 GeoTiff, 웹 서비스용 지도첩은 PDF형태로 제작한다.

제7조(분류항목체계) 대분류는 시가화건조지역, 농업지역, 산림지역, 초지, 습지, 나지, 수역의 7개 항목이며 중분류는 대분류를 세분하여 22

개 항목, 세분류는 중분류를 더 세분하여 41개 항목으로 구성되며, 항목명과 코드명은 별표 1과 같다.

제3장 대분류 토지피복지도 제작

제8조(제작절차) 대분류 토지피복지도 제작 사업의 작업 절차는 다음의 공정에 의한다.

1. 자료 준비 : 대상지역의 영상자료와 수치지형도(1:25,000, 1:5,000), 임상도 등 참조자료를 준비한다.
2. 1차 토지피복분류 : 영상 분류기법을 적용하여 영상자료를 토지피복 7개 항목으로 분류한다.
3. 2차 토지피복분류 : 1차 토지피복분류 결과물을 영상자료 및 참조자료와 시각적으로 비교하여 2차 분류를 실시한다.
4. 품질검수 : 토지피복분류 결과물과 영상자료를 비교·검수하여 오류사항에 대해 수정한다.
5. 현지조사 및 반영 : 미분류 항목 등 판독이 어려운 지역에 한하여 현지조사를 실시하고 그 결과를 반영한다.
6. 분류정확도 평가 : 토지피복분류 결과를 표본 추출한 후 영상자료와 비교·검증하여 분류정확도를 평가한다.
7. 이력정보 작성 : 토지피복지도의 도엽번호, 좌표정보, 품질정보, 식별정보 등의 정보를 작성한다.
8. PDF 도면 제작 : 제작된 대분류 토지피복지도와 행정경계자료 및

수치지형도 등을 활용하여 인터넷서비스용 지도첩을 제작한다.

제9조(일반 적용기준) ① 대분류 토지피복지도 1차 토지피복분류는 영상(Full Scene) 단위로 작업하는 것을 원칙으로 하고 영상의 상태가 고르지 않을 경우에 한하여 영상을 분할하며 불필요한 대상지역은 제외하고 분류를 수행한다.

② 대상지역의 정보가 부족할 때는 무감독분류를 먼저 실시하여 이 결과를 감독분류 시 샘플정보로 적용하여 분류한다.

③ 감독분류 후 미분류지역에 대해서는 무감독분류를 실시하고 이를 병합하여 1차 피복 결과물을 제작한다.

제10조(대분류 토지피복지도 분류항목별 분류기준) 대분류 토지피복지도 제작은 다음 각호와 같이 구분하고 코드화하여 관리한다.

1. 시가화건조지역(100)은 주거시설, 상업 및 공업시설, 교통시설 등의 건조물을 포함한다.
2. 농업지역(200)은 논, 밭을 갈아 농사를 짓는 농경지역과 과수, 가로수 등을 재배하는 지역 및 축산과 낙농을 위해 사용하는 시설을 포함한다.
3. 산림지역(300)은 수목이 집단적으로 생육하고 있는 토지를 포함한다.
4. 초지(400)는 초본식물로 덮인 토지를 말하며 자연적으로 발생한 자연초지와 인위적으로 형성된 인공초지를 모두 포함한다.
5. 습지(500)는 자연적인 환경에 의하여 항상 수분이 유지되고 있는 축

축하고 습한 땅이 포함된다.

6. 나지(裸地)(600)는 식생피복이 없는 맨땅을 포함한다.

7. 수역(700)은 호수, 저수지 및 늪 등 물이 고여 있는 낮은 지역이 포함된다.

제4장 중분류 토지피복지도 제작

제11조(제작절차) 중분류 토지피복지도 제작의 작업 절차는 다음의 공정에 의한다.

1. 자료 준비 : 대상지역의 영상자료와 세분류 토지피복지도, 수치지형도, 연속수치지형도, 임상도 등 참조자료를 준비한다.
2. 토지피복지도 분류 : 영상자료를 기준으로 토지피복 경계 및 속성을 판독·분류하고 분류가 모호한 지역은 참조자료를 활용하여 분류한다. 단, 세분류 토지피복지도를 활용하는 경우 지도일반화를 통해 토지피복 경계 및 속성을 분류한다.
3. 현지조사 및 반영 : 미분류 항목 등 판독이 어려운 지역에 한하여 현지조사를 실시하고 그 결과를 반영하며, 세분류 토지피복지도에 의한 지도일반화를 적용하는 경우에는 생략할 수 있다.
4. 품질검수 : 토지피복분류 결과물과 영상자료를 비교·검수하여 오류사항에 대해 수정한다. 단, 세분류 토지피복지도에 의한 지도일반화를 적용한 경우에는 그 결과물과 세분류 토지피복지도를 비교·검수하여 오류사항에 대해 수정한다.

5. 분류정확도 평가 : 토지피복분류 결과물에 대한 표본을 추출하고, 해당 지점에 대하여 기준자료와 비교·검증하여 분류정확도를 평가한다.
6. 이력정보 작성 : 토지피복지도의 도엽번호, 좌표정보, 품질정보, 식별정보 등의 정보를 작성한다.
7. PDF 도면 제작 : 제작된 중분류 토지피복지도와 행정경계자료 및 수치지형도 등을 활용하여 인터넷서비스용 PDF 지도첩을 제작한다.

제12조(일반 적용기준) ① 영상자료는 촬영시기를 기준으로 하며, 시각적으로 구분이 가능한 것을 분류하는 것을 원칙으로 한다. 단, 세분류 토지피복지도에 의한 지도일반화를 적용하는 경우에는 중분류 최소분류기준으로 일반화하여 작성하는 것을 원칙으로 한다.

② 최소 분류기준은 선형 요소의 경우 폭 12m, 면형 요소의 경우 면적 $50 \times 50\text{m}$ ($2,500\text{m}^2$)로 하며, 기준 이하인 경우 주변 분류항목에 포함한다. 단, 세부 기준이 있을 경우 그 기준에 따른다.

③ 동일 속성을 가진 인접 분류경계의 폐합은 경계 간격기준 12m 이내로 한다.

④ 지형지물이 영상 촬영 당시의 고유한 경사각을 유지하고 있는 경우, 지면을 기준으로 경계를 분류한다.

⑤ 그림자, 건물 뒷부분 및 나무에 가려진 부분 등 분류속성 파악이 어려운 경우는 인접 분류속성과의 관계 및 참조자료를 활용하여 분류한다.

- ⑥ 도로에 의해 구분된 최소 분류기준 이하의 도형은 분류기준 이하 면적이라 하더라도 각 항목에 맞게 분류한다.
- ⑦ 입체교차로의 경우 고가도로를 우선으로 분류한다.
- ⑧ 2가지 이상의 항목이 혼재되어 있는 경우에는 비중이 2/3 이상인 항목으로 분류한다.
- ⑨ 분류항목 내 나지, 초지, 산림 및 도로 등은 최소 분류기준에 따라 각각의 분류항목으로 분류한다.

제13조(중분류 토지피복지도 분류항목별 분류기준) ① 중분류 토지피복지도 항목은 다음과 같이 구분하고 코드화하여 관리한다.

- ② 항목은 크게 시가화건조지역, 농업지역, 산림지역, 초지, 습지, 나지 및 수역으로 구분한다.
- ③ 시가화건조지역은 주거지역, 공업지역, 상업지역, 문화·체육·휴양지역, 교통지역, 공공시설지역으로 구분한다.

1. 주거지역(110)은 다음과 같다.

가. 사람이 살고 있거나 살았던 지역으로 단독주택, 연립주택, 아파트 건물 등이 주거지역에 포함되며, 주택의 일부가 가게로 사용되는 경우에도 주거지역에 포함한다.

나. 아파트 단지 내 소규모 상업시설은 주거지역에 포함하지만 주변 시설은 제외한다.

2. 공업지역(120)은 대규모 공업시설로 국가관리 공단지역, 농공단지와 같이 제조업에 이용되는 토지와 그 부속시설을 포함한다.

3. 상업지역(130)은 다음과 같다.

가. 상가, 시장, 백화점, 서비스업 등과 같은 매매를 위한 건물, 사무실, 은행, 디지털단지과 같은 업무용 건물이 자리하고 있는 지역을 말한다.

나. 주유소, 가스충전소, 저유소 건물과 부대시설, 대형 할인점, 대형 상가 건물, 농협 직판장 등을 포함한다.

4. 문화·체육·휴양지역(140)은 다음과 같다.

가. 국가 및 지방자치단체에서 지정한 위락단지, 관광단지 내의 건물로 놀이공원, 리조트 및 체육시설을 말한다.

나. 경마장, 자동차 경주장 및 포장 운동장(인공초지, 우레탄 등)으로 개발된 시설을 포함한다.

다. 콘도, 유스호스텔 및 펜션을 포함한다.

5. 교통지역(150)은 다음과 같다.

가. 활주로를 포함한 격납고, 승강장 및 관제시설 등 항공운송과 관련된 공항시설을 말한다.

나. 선박의 정박, 하역시설 및 항구 내 철로와 창고시설 등 해상운송과 관련한 항만시설을 포함한다.

다. 선로, 고가철로, 지선, 역, 기관차고 및 정비시설 등 철도운송과 관련한 철도시설을 포함하며, 역사, 플랫폼, 기관차고, 정비시설, 전차·조차장 및 기타부지는 상업지역으로 분류한다.

라. 아스팔트 및 콘크리트 등으로 포장된 도로와 주차장을 포함하

며, 자세한 내용은 다음과 같다.

1) 도로는 폭 12m 이상 · 왕복 4차선, 철도는 2차선 이상 기준으로 분류한다.

2) 고속도로, 국도, 지방도 및 주요 간선도로는 기준 이하도 분류한다.

3) 관독이 불분명하거나 아파트 단지 등 블록 단위 내 도로는 주변 분류항목에 포함한다.

마. 헬기 이 · 착륙장, 텔레비전 · 라디오 송수신시설, 차량기지 등의 기타 교통시설을 포함한다.

6. 공공시설지역(160)은 다음과 같다.

가. 국가 또는 지방자치단체가 국민 생활의 복지증진을 위하여 설치하는 시설로 국 · 공립학교, 국 · 공립병원, 국 · 공립도서관, 시민회관, 각종 보건 및 후생시설, 공원 등을 포함한다.

나. 상하수도시설, 매립시설, 소각시설, 공단폐수처리장, 축산폐수처리장, 농공단지오폐수처리장, 간이오수처리장, 분뇨처리장 등의 환경기초시설을 포함한다.

다. 댐, 발전시설(발전소, 정류소, 변전소)과 부대시설(호안, 제방 포함)을 포함한다.

라. 교육, 교정시설을 포함하며, 학교는 운동장과 건물을 포함한 외곽경계선을 확정된 후 건물을 분류한다.

마. 그 밖에 공공용지로 의료와 관련된 병원, 보건소, 행정기관을 포

함한다.

④ 농업지역은 논, 밭, 시설재배지, 과수원, 기타재배지로 구분한다.

1. 논(210)은 물을 가두어 두고 벼, 미나리, 연근 등 물에서 살 수 있는 작물을 가꾸는 농지를 말하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

가. 정리된 답, 미정리 답, 농사를 짓지 않아도 경지정리 중인 논을 포함한다.

나. 다년간 농사를 짓지 않은 휴경지는 피복 특성에 따라 인공나지, 내륙습지 등으로 분류하며, 논 지역에 조성된 비닐하우스 등은 시설재배지로 분류한다.

다. 다른 작물과 2모작을 하는 경우에는 논으로 분류한다.

2. 밭(220)은 물을 대지 않고 벼 이외의 작물을 재배하는 토지로, 자세한 내용은 다음과 같다.

가. 보통작물인 무, 배추 및 시금치 등의 채소와 특수작물을 재배하는 지역과 시설재배지, 과수원 및 기타재배지에 포함되지 않은 보통작물을 재배하는 지역을 포함한다.

나. 산간지방의 계단식 밭을 포함한다.

3. 시설재배지(230)는 비닐, 유리 등 인공적 시설로 된 하우스 재배지를 말한다.

4. 과수원(240)은 사과, 배, 감, 복숭아, 포도, 감귤 등 과수를 재배하는 토지를 말한다.

5. 기타재배지(250)는 다음과 같다.

가. 원예, 조경재배지, 묘포원, 농원, 농장 및 방목장 내의 시설을 말하며, 목장 및 방목장 내 초지가 최소 분류기준 크기 이상일 경우 인공초지로 분류한다.

나. 축산과 낙농시설과 정원수 및 가로수 등을 재배하는 지역을 포함한다.

⑤ 산림지역은 임상도를 참조하여 활엽수림, 침엽수림, 혼효림으로 구분하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

1. 활엽수림(310)은 활엽수림이 전체 임야 면적의 75% 이상을 차지하는 산림지역을 말한다.
2. 침엽수림(320)은 침엽수림이 전체 임야 면적의 75% 이상을 차지하는 산림지역을 말한다.
3. 혼효림(330)은 활엽수림과 침엽수림이 혼재하여 있는 지역을 말한다.

⑥ 초지는 자연초지와 인공초지로 구분하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

1. 자연초지(410)는 자연적으로 조성된 초지로 산 정상, 능선부의 억새밭 등을 말한다.
2. 인공초지(420)는 자연초지 이외의 초지로 축산과 낙농을 위해 조성된 초지, 묘지, 가로수 및 스키장의 슬로프, 공원초지 및 골프장 내에서 관리하는 초지를 포함한다.

⑦ 습지는 내륙습지와 연안습지로 구분하며, 자세한 내용은 다음과 같

다.

1. 내륙습지(510)는 항상 습해 있고 우기에는 물이 고이는 지역을 말한다.

2. 연안습지(520)는 연안에 형성된 습지로 갯벌 또는 염전을 말하며 만조시의 해안 경계선으로부터 간조시의 경계선까지의 지역으로 한다.

⑧ 나지는 자연나지와 인공나지로 구분하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

1. 자연나지(610)는 해변 강기슭 및 모래사장 등 식생피복이 없는지역을 말한다.

2. 인공나지(620)는 자연나지 이외의 식생 피복이 없는 인공적 나지를 말하며 공사장, 공사중 도로, 학교운동장 및 군부대 연병장을 포함한다.

⑨ 수역은 내륙수와 해양수로 구분하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

1. 내륙수(710)는 「하천법」 제7조제2항 및 제3항의 국가하천과 지방하천, 「습지보전법」 제2조제2호의 내륙습지 중 육지 또는 섬에 있는 호수, 못, 늪 또는 하구(河口) 등을 말하며, 해당 지역 내 물이 있는 지역을 분류한다.

2. 해양수(720)는 해안선으로 구획되는 바다의 일부분으로 영상자료의 촬영시점을 기준으로 물이 있는 지역을 말하며, 하구둑이나 방조제를 경계로 내륙수와 구분한다.

제14조(지도일반화에 의한 중분류 토지피복지도 현행화) ① 세분류 토

지피복지도 일반화에 의한 중분류 토지피복지도 현행화는 다음과 같이 구분하여 시행한다.

② 항목은 크게 시가화건조지역, 농업지역, 산림지역, 초지, 습지, 나지 및 수역으로 구분한다.

③ 시가화건조지역은 주거지역, 공업지역, 상업지역, 문화·체육·휴양지역, 교통지역, 공공시설지역으로 구분하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

1. 주거지역(110)은 세분류 토지피복지도의 단독주거시설(111), 공동주거시설(112)을 말하며, 최소 분류기준에 따라 동일 속성을 가진 객체를 병합한다.

2. 공업지역(120)은 세분류 토지피복지도의 공업시설(121)을 말하며, 최소 분류기준에 따라 동일 속성을 가진 객체를 병합한다.

3. 상업지역(130)은 세분류 토지피복지도의 상업·업무시설(131), 혼합시설(132)을 말하며, 최소 분류기준에 따라 동일 속성을 가진 객체를 병합한다.

4. 문화·체육·휴양지역(140)은 세분류 토지피복지도의 문화·체육·휴양시설(141)을 말하며, 최소 분류기준에 따라 동일 속성을 가진 객체를 병합한다.

5. 교통지역(150)은 다음과 같다.

가. 세분류 토지피복지도의 공항(151), 항만(152), 철도(153), 도로(154), 기타 교통·통신시설(155)을 말하며, 최소 분류기준에 따라

동일 속성을 가진 객체를 병합한다.

나. 연속수치지형도 도로 경계 데이터 중 도로 폭 12m 이상 또는 고속도로, 일반국도, 지방도를 포함한다.

6. 공공시설지역(160)은 세분류 토지피복지도의 환경기초시설(161), 교육·행정시설(162), 기타 공공시설(163)을 말하며, 최소 분류기준에 따라 동일 속성을 가진 객체를 병합한다.

④ 농업지역은 논, 밭, 시설재배지, 과수원, 기타재배지로 구분하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

1. 논(210)은 세분류 토지피복지도의 경지정리가 된 논(211), 경지정리가 안 된 논(212)을 말하며, 최소 분류기준에 따라 동일 속성을 가진 객체를 병합한다.

2. 밭(220)은 세분류 토지피복지도의 경지정리가 된 밭(221), 경지정리가 안 된 밭(222)을 말하며, 최소 분류기준에 따라 동일 속성을 가진 객체를 병합한다.

3. 시설재배지(230)는 세분류 토지피복지도의 시설재배지(231)를 말하며, 최소 분류기준에 따라 동일 속성을 가진 객체를 병합한다.

4. 과수원(240)은 세분류 토지피복지도의 과수원(241)을 말하며, 최소 분류기준에 따라 동일 속성을 가진 객체를 병합한다.

5. 기타재배지(250)는 세분류 토지피복지도의 목장·양식장(251), 기타재배지(252)를 말하며, 최소 분류기준에 따라 동일 속성을 가진 객체를 병합한다.

⑤ 산림지역은 임상도를 참조하여 활엽수림, 침엽수림, 혼효림으로 구분하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

1. 활엽수림(310)은 세분류 토지피복지도의 활엽수림(311)을 말하며, 최소 분류기준에 따라 동일 속성을 가진 객체를 병합한다.
2. 침엽수림(320)은 세분류 토지피복지도의 침엽수림(321)을 말하며, 최소 분류기준에 따라 동일 속성을 가진 객체를 병합한다.
3. 혼효림(330)은 세분류 토지피복지도의 혼효림(331)을 말하며, 최소 분류기준에 따라 동일 속성을 가진 객체를 병합한다.

⑥ 초지는 자연초지와 인공초지로 구분하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

1. 자연초지(410)는 세분류 토지피복지도의 자연초지(411)를 말하며, 최소 분류기준에 따라 동일 속성을 가진 객체를 병합한다.
2. 인공초지(420)는 세분류 토지피복지도의 골프장(421), 묘지(422), 기타초지(423)를 말하며, 최소 분류기준에 따라 동일 속성을 가진 객체를 병합한다.

⑦ 습지는 내륙습지와 연안습지로 구분하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

1. 내륙습지(510)는 세분류 토지피복지도의 내륙습지(수변식생)(511)를 말하며, 최소 분류기준에 따라 동일 속성을 가진 객체를 병합한다.
2. 연안습지(520)는 세분류 토지피복지도의 갯벌(521), 염전(522)을 말

하며, 최소 분류기준에 따라 동일 속성을 가진 객체를 병합한다.

⑧ 나지는 자연나지와 인공나지로 구분하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

1. 자연나지(610)는 세분류 토지피복지도의 해변(611), 강기슭(612), 암벽·바위(613)를 말하며, 최소 분류기준에 따라 동일 속성을 가진 객체를 병합한다.

2. 인공나지(620)는 세분류 토지피복지도의 채광지역(621), 운동장(622), 기타 나지(623)를 말하며, 최소 분류기준에 따라 동일 속성을 가진 객체를 병합한다.

⑨ 수역은 내륙수와 해양수로 구분하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

1. 내륙수(710)는 세분류 토지피복지도의 하천(711), 호소(712)를 말하며, 최소 분류기준에 따라 동일 속성을 가진 객체를 병합한다.

2. 해양수(720)는 세분류 토지피복지도의 해양수(721)를 말하며, 최소 분류기준에 따라 동일 속성을 가진 객체를 병합한다.

제5장 세분류 토지피복지도 제작

제15조(제작절차) 세분류 토지피복지도 제작의 작업 절차는 다음의 공정에 의한다.

1. 자료 준비 : 대상지역의 영상자료와 수치지형도, 연속수치지형도, 임상도, 지적도, 용도지역지구도, 팜맵, 갯벌 공간정보, 부동산정보포털, 건물통합정보 등 참조자료를 준비한다.

2. 참조자료 토지피복 자동분류 : 준비된 각종 참조자료와 공간·속성 정보를 공간연산하여 세분류 토지피복 분류항목을 자동으로 분류한다.
3. 인공지능 토지피복 자동분류 : 인공지능 토지피복 분류정확도가 검증된 인공지능 학습모델을 사용하여 영상자료로부터 세분류 토지피복 분류항목을 자동으로 분류한다.
4. 지능형 토지피복 자동분류 : 참조자료 토지피복 자동분류 결과와 인공지능 토지피복 자동분류 결과를 융합하여 세분류 토지피복 분류항목을 자동으로 분류한다.
5. 토지피복분류 : 영상자료를 기준으로 지능형 토지피복 자동분류 결과를 활용하여 토지피복 경계 및 속성을 분류한다.
6. 현지조사 및 반영 : 미분류 항목 등 분류가 어려운 지역에 한하여 현지조사를 실시하고 그 결과를 반영한다.
7. 품질검수 : 세분류 토지피복분류 결과물과 영상자료, 지능형 토지피복 자동분류 결과를 비교·검수하여 오류사항에 대해 수정한다.
8. 분류정확도 평가 : 토지피복분류 결과물에 대한 표본을 추출하고, 해당 지점에 대하여 기준자료와 비교·검증하여 분류정확도를 평가한다.
9. 이력정보 작성 : 토지피복지도의 도엽번호, 좌표정보, 품질정보, 식별정보 등의 정보를 작성한다.
10. PDF 도면 제작 : 제작된 세분류 토지피복지도와 행정경계자료 및

수치지형도 등을 활용하여 인터넷서비스용 PDF 지도첩을 제작한다.

- 제16조(일반 적용기준)** ① 영상자료는 촬영 시기를 기준으로 하며, 지능형 토지피복 자동분류 결과를 기반으로 시각적으로 구분이 가능한 것을 분류하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 영상자료에 지형지물이 영상 촬영 당시의 고유한 경사각을 유지하고 있는 경우, 지능형 토지피복 자동분류 결과를 활용하여 지면을 기준으로 경계를 분류한다.
- ③ 그림자, 건물 뒷부분 및 나무에 가려진 부분 등 분류속성 파악이 어려운 경우, 지능형 토지피복 자동분류 결과를 활용하여 토지피복 경계를 분류한다.
- ④ 입체교차로의 경우 고가도로를 우선으로 분류한다.
- ⑤ 도로는 1:5,000 수치지도의 도로 레이어를 우선 적용한다.

- 제17조(세분류 토지피복지도 분류항목별 분류기준)** ① 세분류 토지피복지도 항목은 다음과 같이 구분하고 코드화하여 관리한다.
- ② 항목은 크게 시가화건조지역, 농업지역, 산림지역, 초지, 습지, 나지 및 수역으로 구분한다.
- ③ 시가화건조지역은 단독주거시설, 공동주거시설, 공업시설, 상업·업무시설, 혼합지역, 문화·체육·휴양시설, 공항, 항만, 철도, 도로, 기타 교통·통신시설, 환경기초시설, 교육·행정시설, 기타 공공시설로 구분한다.
1. 단독주거시설(111)은 「건축법 시행령 제3조의 5」에 따른 용도별

건축물 종류 중 단독주택을 말한다. 단, 시설의 일부가 가게로 사용되는 경우에는 상업·업무시설로 분류한다.

2. 공동주거시설(112)은 「건축법 시행령 제3조의 5」에 따른 용도별 건축물 종류 중 공공주택을 말하며, 시설 내 관리사무소, 노인정 및 경비실도 공동주거시설에 포함한다. 단, 시설 내 상가 등 부대 상업 시설은 상업·업무시설로 분류한다.

3. 공업시설(121)은 농업, 임업, 수산업 등 1차 산업에서 얻어진 생산물을 원료로 인간 생활에 필요한 여러 생산물을 가공·생산하는 산업 시설 및 건물을 말하며, 수로, 관개용수시설, 발전용수, 유류 및 가스 등의 수송을 위한 수송관을 포함한다. 단, 공업단지 내 기숙사는 공동주거시설, 상가는 상업·업무시설로 분류하고 이를 제외한 나머지 시설물은 공업시설로 분류한다.

4. 상업·업무시설(131)은 상품의 도·소매 등 매매업이 주를 이루는 지역으로 상가 및 시장이 위치한 지역과 사무 빌딩 등 업무시설이 주를 이루는 지역을 말하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

가. 창고, 숙박시설, 주유소, 가스충전소, 저유소 등을 포함한다.

나. 단란주점, 유흥주점, 유원시설업의 시설, 무도장, 카지노영업소 등을 포함한다.

다. 단체, 협회, 휴게소, 터미널(버스터미널, 화물터미널 등)을 포함한다.

5. 혼합지역(132)은 주거, 상업·업무, 공업시설이 혼재된 지역을 말한

다.

6. 문화·체육·휴양시설(141)은 놀이공원, 리조트, 체육공원, 펜션 등의 휴양시설과 경마장, 경륜장, 자동차 경주장 등 경기장 시설과 불투수층으로 만들어진 운동장, 놀이터 및 농구장 등을 말한다.
7. 공항(151)은 여객·화물의 항공운송에 필요한 시설을 말하며, 격납고, 승강장, 관제시설 등 부대시설을 포함한다.
8. 항만(152)은 선박의 정박과 물품의 하역시설 및 부지를 포함하고, 부두 출입문이나 여객터미널, 컨테이너터미널 출입문 기준으로 그 안쪽 부지를 말하며, 출입문이 따로 없을 경우 선박을 정박한 곳으로부터 첫 번째 도로가 있는 곳까지의 부지를 말한다. 단, 화물의 내륙수송을 위한 항구 내의 철도와 도로는 각각 철도와 도로로 분류하며, 보관을 위한 창고시설은 상업·업무시설로 분류한다.
9. 철도(153)는 선로, 고가철로, 지선을 말하며, 역사, 플랫폼, 기관차고, 정비시설, 전차·조차장 및 기타부지는 상업·업무시설로 분류한다.
10. 도로(154)는 다음 지역을 말한다.
 - 가. 아스팔트, 콘크리트, 우레탄 등으로 포장된 불투수성 도로, 농로 및 교량을 포함하여 도로로 분류한다.
 - 나. 건설 중인 도로가 포장된 경우에는 도로로 분류하고 비포장된 경우에는 기타나지로 분류한다.
 - 다. 휴게소 및 터미널은 상업·업무시설로 분류한다.

라. 도로의 분리대 및 불투수 주차장을 포함한다.

11. 기타 교통·통신시설(155)은 공항, 항만, 철도, 도로 항목에 포함되지 않은 교통·통신시설을 말하며, 헬기 이·착륙장, 텔레비전 또는 라디오 송·수신시설을 포함한다.

12. 환경기초시설(161)은 다음 지역을 말한다.

가. 환경오염물질 등으로 인한 자연환경 및 생활환경에 대한 위해를 사전에 예방·저감하거나 환경오염물질의 적정처리 또는 폐기물 등의 재활용을 위한 시설·기계·기구·기타 물체 등이 설치된 시설을 포함한다.

나. 환경오염방지시설, 하수종말처리시설, 폐수종말처리시설, 오수처리시설, 단독정화조, 축산폐수처리시설, 분뇨처리시설, 축산폐수공공처리시설, 재활용시설, 폐기물처리시설, 취수시설 및 정수시설 등을 포함한다.

13. 교육·행정시설(162)은 다음 지역을 말한다.

가. 유치원, 초·중·고·대학교 등 교육부로부터 인가받은 모든 교육시설을 포함한다.

나. 행정업무를 담당하는 정부청사, 시·도청, 시·군·구청, 행정복지센터 등을 포함한다.

다. 시설 내 기숙사는 공동주거시설로, 운동장 시설물은 문화·체육·휴양시설로 분류하고 이를 제외한 나머지 시설물은 교육·행정시설로 분류한다.

14. 기타 공공시설(163)은 다음 지역을 말한다.

가. 환경기초시설 및 교육·행정시설에 포함되지 않은 공공시설지역을 말한다.

나. 모든 댐, 제방, 발전시설과 부대시설을 포함한다.

다. 교도소, 수용소 등의 교정시설을 포함한다.

④ 농업지역은 경지정리가 된 논, 경지정리가 안 된 논, 경지정리가 된 밭, 경지정리가 안 된 밭, 시설재배지, 과수원, 목장·양식장, 기타재배지로 구분하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

1. 경지정리가 된 논(211)은 물을 이용하여 벼를 재배하는 토지 중 경지정리가 된 토지로 미나리와 같은 식물이 물속에서 자라는 토지를 포함하며, 현재 논농사는 짓고 있지 않으나 경지정리 중인 논을 포함한다. 다년간 농사를 짓지 않은 휴경지는 피복 특성에 따라 기타나지, 내륙습지 등으로 분류한다.

2. 경지정리가 안 된 논(212)은 물을 이용하여 벼를 재배하는 토지 중 경지정리가 안 된 토지로 계단식 토지를 말하며, 산간지방에 위치하여 과거 수년간 농사를 짓지 않아 지목상 농경지이나 황폐화 된 곳, 한계농지 및 휴경지는 피복 특성에 따라 기타나지 및 내륙습지 등으로 구분한다.

3. 경지정리가 된 밭(221)은 물을 대지 않고 벼 이외의 작물을 재배하는 토지로 보통작물인 무, 배추, 시금치 등의 채소와 특수작물을 재배하는 지역을 포함한다.

4. 경지정리가 안 된 밭(222)은 물을 대지 않고 벼 이외의 작물을 재배하는 토지 중 경지정리가 안 된 토지를 말한다.
 5. 시설재배지(231)는 비닐 또는 유리, 철재 등 시설로 된 재배지를 말하며, 육묘공장 등을 포함한다. 단, 외부 뼈대만 설치된 하우스의 경우 밭으로 분류한다.
 6. 과수원(241)은 오미자, 사과, 배, 감, 복숭아, 포도, 감귤 등의 과수를 재배하는 토지를 말한다.
 7. 목장·양식장(251)은 축산과 낙농을 위해 사용하는 시설로, 목장·농장·농원·방목장을 모두 포함하며, 자세한 내용은 다음과 같다.
 - 가. 생산을 위한 시설물(부화장, 양계장, 양돈장, 양봉장, 곤충재배, 견사, 양식장 등) 및 그 부대시설을 포함한다.
 - 나. 방목장에 초지가 있는 곳으로 그 면적이 10×10m 이상인 곳은 기타초지로 분류한다.
 8. 기타재배지(252)는 정원수 및 가로수 등의 시설 식재를 위한 토지로 원예·조경재배지, 묘포원을 포함한다.
- ⑤ 산림지역은 임상도를 참조하여 활엽수림, 침엽수림, 혼효림으로 구분하며, 자세한 내용은 다음과 같다.
1. 활엽수림(311)은 활엽수림이 전체 임야 면적의 75% 이상을 차지하는 곳을 말한다.
 2. 침엽수림(321)은 침엽수림이 전체 임야 면적의 75% 이상을 차지하는 곳을 말한다.

3. 혼효림(331)은 활엽수림 임야 면적과 침엽수림 임야 면적이 혼재되어 있으며, 전체 면적 중에 활엽수 임야 면적이 75% 미만 또는 침엽수 임야 면적이 75% 미만인 지역을 말한다.
 4. 산림과 비산림의 경계는 토지피복지도 분류기준에 맞게 기본영상과 비교 후 수정한다.
 5. 임상도 내부에 주거지, 초지와 같은 비산림으로 구분되어진 지역은 제16조 내용에 맞게 수정한다.
 6. 임상도 내 침·활·혼효림에 모두 포함되지 않는 죽림은 기타초지로 분류 후 기타정보에 '죽림'을 기입한다.
- ⑥ 초지는 자연초지와 골프장, 묘지 및 기타초지로 구분하며, 자세한 내용은 다음과 같다.
1. 자연초지(411)는 자연적으로 발생한 산 정상, 능선부의 억새, 하천 및 산림에 접한 주연부 등의 초지를 말하며, 전체 초지면적 중 10% 미만의 임목이 있는 경우 자연초지로 분류한다. 하천 주변의 자연초지는 제방이 있는 경우 내부는 내륙습지, 외부는 자연초지로 분류한다.
 2. 골프장(421)은 골프장 코스 내의 인공적으로 조성한 초지를 말하며, 골프장 내 시설은 문화·체육·휴양시설로 분류한다.
 3. 묘지(422)는 묘지 내 인공적으로 조성한 초지를 모두 말하며, 묘지 내 묘지관리시설, 화장장의 경우는 기타 공공시설지역으로 분류한다.

4. 기타초지(423)는 다음과 같다.

가. 사료작물재배지, 인터체인지 안쪽, 도로의 절토부분 및 공사지역의 사면을 초지로 조성하여 안정된 경우를 포함한다.

나. 농장·농원·목장·방목장의 시설지 이외의 초지 및 가로수를 포함한다.

다. 도로 및 아파트 주변의 완충 녹지로 조성된 초지를 포함한다.

라. 초지로 조성된 스키장 슬로프를 포함한다.

⑦ 습지는 내륙습지와 갯벌 및 염전으로 구분하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

1. 내륙습지(511)는 비산림지역으로 항상 습해 있고 우기에는 물이 고이는 지역을 말하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

가. 산간지역의 산지습지와 비포장된 농로 및 수로를 포함한다.

나. 제방 내부의 식생이 있는 지역을 포함하며, 제방 외부의 초본류가 있는 지역 중 자연적으로 발생한 것은 자연초지, 인공적으로 조성한 것은 기타초지로 분류한다.

2. 갯벌(521)은 해양수산부의 갯벌 공간정보를 기준으로 하되, 해변을 제외한 지역으로 갯벌 내부는 기본영상을 기준으로 분류한다.

3. 염전(522)은 소금을 만들기 위해 바닷물을 끌어들여 놓은 논처럼 만든 지역을 말하며 염전 내의 부대시설은 상업·업무시설로 분류한다.

⑧ 나지는 해변, 강기슭, 암벽·바위, 채광지역, 운동장 및 기타나지를

말하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

1. 해변(611)은 만조 시 해안의 수애선에서 갯벌을 제외한 해안 백사장
의 육지쪽 경계까지 말한다.
 2. 강기슭(612)은 유수가 흐르는 곳 외에 강의 제방 안쪽으로 모래나
자갈이 노출된 토지를 말한다.
 3. 암벽·바위(613)는 암석이 노출된 암벽과 바위를 모두 포함한다.
 4. 채광지역(621)은 광산, 채석장 및 기타 광물질 채취장 중 인공적으
로 조성된 나지를 포함하며, 채광지역 내 부대시설은 공업지역으로
분류한다.
 5. 운동장(622)은 체육을 하기 위해 만들어진 큰 마당으로 나지로 된
모든 운동장을 포함한다. 단, 초지로 된 운동장의 경우 기타초지, 인
공 잔디 및 우레탄으로 된 운동장의 경우 문화·체육·휴양시설로
분류한다.
 6. 기타나지(623)는 인공적으로 조성된 나지로 채광지역 및 운동장을
제외한 지역을 말하며, 자세한 내용은 다음과 같다.
 - 가. 토사로 된 절성토면의 경우 기타나지 항목으로 분류한다.
 - 나. 공사로 인한 나지, 벌채 등으로 인한 산림 내 나지를 포함한다.
단, 화재나 벌채 후 자연적으로 초지가 되었을 경우 자연초지로
분류한다.
 - 다. 비포장 도로·농로·임도 등을 포함한다.
- ⑨ 수역은 하천, 호소, 해양수로 구분하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

1. 하천(711)은 하천 제방 내의 물이 흐르는 곳을 말한다.
2. 호소(712)는 자연호수와 인공적으로 설치한 저수지 등을 물이 있는 수면을 말하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

가. 「물환경보전법」 제2조의 정의에 따라, 댐·보 또는 둑 등을 쌓아 하천 또는 계곡에 흐르는 물을 가두어 놓은 곳, 하천에 흐르는 물이 자연적으로 가두어진 곳, 화산활동 등으로 인하여 함몰된 지역에 물이 가두어진 곳을 모두 포함한다.
3. 해양수(721)는 해안선으로 구획되는 바다의 일부분으로 영상자료의 촬영 시점을 기준으로 물이 있는 지역을 말하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

가. 내륙수와 해양수의 경계는 폭 1해리(1,850m)미만의 후미를 가로지르는 일직선에서 해양 쪽을 의미한다.

나. 하구둑이나 방조제가 있는 경우 그 시설을 경계로 한다.

제18조(지능형 토지피복 자동분류 기준) ① 지능형 토지피복 자동분류

항목은 다음과 같이 구분하고 코드화하여 관리한다.

- ② 항목은 크게 시가화건조지역, 농업지역, 산림지역, 초지, 습지, 나지 및 수역으로 구분한다.
- ③ 시가화건조지역은 단독주거지역, 공동주거지역, 공업지역, 상업·업무시설, 혼합지역, 문화·체육·휴양시설, 공항, 항만, 철도, 도로, 기타 교통·통신시설, 환경기초시설, 교육·행정시설, 기타 공공시설로 구분하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

1. 단독주거시설(111)은 참조자료 공간·속성정보 중 건물 종류가 일
반주택인 건물로 지능형 토지피복 자동분류 결과의 단독주거시설(11
1)을 활용한다.
2. 공동주거시설(112)은 참조자료 공간·속성정보 중 건물 종류가 연
립주택, 아파트인 건물을 말하며, 건물의 용도가 교육연구시설이면
서 주기가 기숙사인 건물을 포함하며, 지능형 토지피복 자동분류 결
과의 공동주거시설(112)을 활용한다.
3. 공업시설(121)은 참조자료 공간·속성정보 중 건물의 용도가 공장
인 건물로 지능형 토지피복 자동분류 결과의 공업시설(121)을 활용
하며, 자세한 내용은 다음과 같다.
 - 가. 건물 용도가 근린생활시설이면서 주기가 공장인 건물을 포함한
다.
 - 나. 건물 용도가 교육연구시설이면서 주기가 공장인 건물을 포함한
다.
 - 다. 건물 용도가 기타시설이면서 주기가 공장인 건물을 포함한다.
 - 라. 위 분류기준에 속하지 않을 경우, 연속지적도 지목이 장(공장용
지)인 필지에 속한 건물을 포함한다.
4. 상업·업무시설(131)은 참조자료 공간·속성정보 중 건물의 용도가
판매시설, 운수시설, 의료시설, 숙박시설, 창고시설, 묘지관련시설,
장례시설을 말하고, 지능형 토지피복 자동분류 결과의 상업·업무시
설(131)을 활용하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

- 가. 건물 용도가 교육연구시설이면서 주기가 학원, 태권도, 피아노, 교습소, 게스트하우스, 공부방, 어학원, 수영장인 건물을 포함한다.
- 나. 건물 용도가 노유자(노인 및 어린이시설)이면서 주기가 학원, 태권도인 건물을 포함한다.
- 다. 건물 용도가 동물 및 식물 관련시설이면서 주기가 저장시설, 병원, 주유소인 건물을 포함한다.
- 라. 건물 용도가 관광휴게시설이면서 주기가 휴게소, 주유소, 직판장, 쉼터인 건물을 포함한다.
- 마. 건물 용도가 기타시설이면서 주기가 주유소, 현장사무소, 모텔, 오피스텔, 병원, 정미소, 미곡처리장인 건물을 포함한다.
- 바. 건물 용도가 근린생활시설이면서 공업지역(121), 문화·체육·휴양시설(141), 기타 교통·통신시설(155), 교육·행정시설(162), 기타 공공시설(163)에 속하지 않는 건물을 포함한다.
- 사. 건물 용도가 방송통신시설이면서 기타 교통·통신시설(155)에 속하지 않는 건물을 포함한다.
- 아. 위 분류기준에 속하지 않는 경우, 지적도 지목이 주(주유소용지), 창(창고용지)인 필지에 속한 건물을 포함한다.
5. 혼합지역(132)은 지능형 토지피복 자동분류 결과의 혼합지역(132)을 활용한다.
6. 문화·체육·휴양시설(141)은 참조자료 공간·속성정보 중 건물의

용도가 문화 및 집회시설, 운동시설, 위락시설을 말하며, 지능형 토지피복 자동분류 결과의 문화·체육·휴양시설(141)을 활용한다.

가. 건물 용도가 근린생활시설이면서 주기가 문화센터, 게이트볼, 체협관, 문화원인 건물을 포함한다.

나. 건물 용도가 교육연구시설이면서 주기가 박물관, 미술관인 건물을 포함한다.

다. 건물 용도가 노유자(노인 및 어린이시설)이면서 주기가 문화센터인 건물을 포함한다.

라. 건물 용도가 동물 및 식물 관련시설이면서 주기가 꽃박람회인 건물을 포함한다.

마. 건물 용도가 기타시설이면서 주기가 펜션, 게이트볼장, 기념물, 사적, 유적, 승마원인 건물을 포함한다.

바. 건물 용도가 수련시설이면서 기타 공공시설(163)에 속하지 않는 건물을 포함한다.

사. 건물 용도가 관광휴게시설이면서 상업·업무시설(131)에 속하지 않는 건물을 포함한다.

7. 공항(151)은 지능형 토지피복 자동분류 결과의 공항(151)을 활용한다.

8. 항만(152)은 지능형 토지피복 자동분류 결과의 항만(152)을 활용한다.

9. 철도(153)는 참조자료 공간·속성정보 중 철도경계자료를 기준으로

터널 구간을 제외하며, 지능형 토지피복 자동분류 결과의 철도(153)를 활용한다.

10. 도로(154)는 참조자료 공간·속성정보 중 도로경계자료를 기준으로 터널 구간을 제외하고, 도로중심선 자료에서 도로의 포장재질이 포장인 도로를 포함하며, 지능형 토지피복 자동분류 결과의 도로(154)를 활용한다.

11. 기타 교통·통신시설(155)은 참조자료 공간·속성정보 중 다음의 항목을 말하며, 지능형 토지피복 자동분류 결과의 기타 교통·통신시설(155)을 활용한다.

가. 건물 용도가 근린생활시설이면서 주기가 기지국인 건물을 포함한다.

나. 건물 용도가 방송통신시설이면서 주기가 분기국사, 기지국, 전파감시인 건물을 포함한다.

다. 건물 용도가 기타시설이면서 주기가 분기국사, 기지국인 건물을 포함한다.

12. 환경기초시설(161)은 지능형 토지피복 자동분류 결과의 환경기초시설(161)을 활용하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

가. 건물 용도가 근린생활시설이면서 주기가 빗물펌프장, 배수지인 건물을 포함한다.

나. 건물 용도가 동물 및 식물 관련시설이면서 주기가 동식물인 건물을 포함한다.

다. 건물 용도가 기타시설이면서 주기가 측정소, 펌프장, 관측소, 수질복원인 건물을 포함한다.

라. 위 분류기준에 속하지 않을 경우, 지적도 지목이 수(수도용지)인 필지에 속한 건물을 포함한다.

13. 교육·행정시설(162)은 지능형 토지피복 자동분류 결과의 교육·행정시설(162)을 활용하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

가. 건물 용도가 근린생활시설이면서 주기가 주민센터, 어린이집인 건물을 포함한다.

나. 건물 용도가 노유자(노인 및 어린이시설)이면서 주기가 어린이집, 유치원인 건물을 포함한다.

다. 건물 용도가 기타시설이면서 주기가 학교, 교회, 어린이집인 건물을 포함한다.

라. 건물 용도가 교육연구시설이면서 기타 공공시설(163), 공동주거시설(112), 공업시설(121), 상업·업무시설(131), 문화·체육·휴양시설(141), 교육·행정시설(162)에 속하지 않는 건물을 포함한다.

마. 위 분류기준에 속하지 않을 경우, 지적도 지목이 학(학교용지)인 필지에 속한 건물을 포함한다.

14. 기타 공공시설(163)은 지능형 토지피복 자동분류 결과의 기타 공공시설(163)을 활용하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

가. 건물 용도가 근린생활시설이면서 주기가 마을회관, 새마을회관,

- 교회, 성당, 복지회관, 파출소, 지구대, 소방서, 소방대, 보건소, 보건지소, 도서관, 공중화장실, 경로당, 노인정, 회관, 복지관, 치안센터, 주민복지관, 문화센터, 유적, 복지센터인 건물을 포함한다.
- 나. 건물 용도가 교육연구시설이면서 주기가 연구단지, 연구소, 연구원, 연수원, 연구동, 연구회, 기술원, 인재개발, 인력개발, 도서관인 건물을 포함한다.
- 다. 건물 용도가 수련시설이면서 주기가 연수원인 건물을 포함한다.
- 라. 건물 용도가 기타시설이면서 주기가 주민센터, 면사무소인 건물을 포함한다.
- 마. 건물 용도가 노유자(노인 및 어린이시설)이면서 상업·업무시설(131), 문화·체육·휴양시설(141), 교육·행정시설(162)에 속하지 않는 건물을 포함한다.
- 바. 위 분류기준에 속하지 않을 경우, 지적도 지목이 종(종교용지), 사(사적지)인 필지에 속한 건물을 포함한다.

④ 농업지역은 지능형 토지피복 자동분류 결과를 참조하여 경지정리가 된 논, 경지정리가 안 된 논, 경지정리가 된 밭, 경지정리가 안 된 밭, 시설재배지, 과수원, 목장·양식장, 기타재배지로 구분하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

1. 경지정리가 된 논(211)은 참조자료 공간·속성정보 중 지류계, 농업진흥구역 자료의 속성을 기준으로 경지정리가 된 논을 분류하며, 지능형 토지피복 자동분류 결과의 경지정리가 된 논(211)을 활용한다.

2. 경지정리가 안 된 논(212)은 참조자료 공간·속성정보 중 지류계, 농업진흥구역 자료의 속성을 기준으로 경지정리가 안 된 논을 분류하며, 지능형 토지피복 자동분류 결과의 경지정리가 안 된 논(212)을 활용한다.
3. 경지정리가 된 밭(221)은 참조자료 공간·속성정보 중 지류계, 농업진흥구역 자료의 속성을 기준으로 경지정리가 된 밭을 분류하며, 지능형 토지피복 자동분류 결과의 경지정리가 된 밭(221)을 활용한다.
4. 경지정리가 안 된 밭(222)은 참조자료 공간·속성정보 중 지류계, 농업진흥구역 자료의 속성을 기준으로 경지정리가 안 된 밭을 분류하며, 지능형 토지피복 자동분류 결과의 경지정리가 안 된 밭(222)을 활용한다.
5. 시설재배지(231)는 참조자료 공간·속성정보 중 건물의 용도가 동물 및 식물 관련시설이면서, 주기가 버섯, 블루베리, 농산, 육모장, 화원, 분재원, 화훼, 수목원, 포도원, 플라워, 꽃, 농원, 배양소인 건물을 말하며, 지능형 토지피복 자동분류 결과의 시설재배지(231)를 활용한다.
6. 과수원(241)은 참조자료 공간·속성정보 중 지류계 자료의 속성이 과수원인 지역으로 지능형 토지피복 자동분류 결과의 과수원(241)을 활용한다.
7. 목장·양식장(251)은 지능형 토지피복 자동분류 결과의 목장·양식장(251)을 활용하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

가. 건물 용도가 동물 및 식물 관련시설이면서 주기가 축산, 부화장, 돈장, 목장, 양식장, 양어장, 돈사, 양돈, 수산, 양계장, 영농조합, 곤충, 계란, 흑염소, 사슴인 건물을 포함한다.

나. 위 분류기준에 속하지 않을 경우, 지적도 지목이 목(목장용지)인 필지에 속한 건물을 포함한다.

8. 기타재배지(252)는 지능형 토지피복 자동분류 결과의 기타재배지(252)를 활용한다.

⑤ 산림지역은 임상도와 지능형 토지피복 자동분류 결과를 참조하여 활엽수림, 침엽수림, 혼효림으로 구분하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

1. 활엽수림(311)은 지능형 토지피복 자동분류 결과의 활엽수림(311)을 활용한다.

2. 침엽수림(321)은 지능형 토지피복 자동분류 결과의 침엽수림(321)을 활용한다.

3. 혼효림(331)은 지능형 토지피복 자동분류 결과의 혼효림(331)을 활용한다.

⑥ 초지는 자연초지와 골프장, 묘지 및 기타초지로 구분하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

1. 자연초지는(411)는 지능형 토지피복 자동분류 결과의 자연초지(411)를 활용한다.

2. 골프장(421)은 지능형 토지피복 자동분류 결과의 골프장(421)을 활

용한다.

3. 묘지(422)는 지능형 토지피복 자동분류 결과의 묘지(422)를 활용한다.

4. 기타초지(423)는 지능형 토지피복 자동분류 결과의 기타초지(423)를 활용한다.

⑦ 습지는 내륙습지와 갯벌 및 염전으로 구분하며, 자세한 내용은 다음과 같다.

1. 내륙습지(511)는 참조자료 공간·속성정보 중 수부지형경계자료의 속성이 습지인 지역을 말하며, 지능형 토지피복 자동분류 결과의 내륙습지(511)를 활용한다.

2. 갯벌(521)은 지능형 토지피복 자동분류 결과의 갯벌(512)을 활용한다.

3. 염전(522)은 지능형 토지피복 자동분류 결과의 염전(522)을 활용한다.

⑧ 나지는 해변, 강기슭, 암벽·바위, 채광지역, 운동장 및 기타나지를 포함한다.

1. 해변(611)은 지능형 토지피복 자동분류 결과의 해변(611)을 활용한다.

2. 강기슭(612)은 지능형 토지피복 자동분류 결과의 강기슭(612)을 활용한다.

3. 암벽·바위(613)는 지능형 토지피복 자동분류 결과의 암벽·바위(6

13)를 활용한다.

4. 채광지역(621)은 지능형 토지피복 자동분류 결과의 채광지역(621)을 활용한다.

5. 운동장(622)은 지능형 토지피복 자동분류 결과의 운동장(622)을 활용한다.

6. 기타나지(623)는 지능형 토지피복 자동분류 결과의 기타나지(623)를 활용한다.

⑨ 수역은 하천, 호소, 해양수로 구분한다.

1. 하천(711)은 지능형 토지피복 자동분류 결과의 하천(711)을 활용한다.

2. 호소(712)는 지능형 토지피복 자동분류 결과의 호소(712)를 활용한다.

3. 해양수(721)는 지능형 토지피복 자동분류 결과의 해양수(721)를 활용한다.

제6장 현지조사

제19조(조사대상 및 범위) 현지조사는 기본영상자료와 참조자료로 판독이 어렵거나 지능형 토지피복 자동분류 결과가 모호한 지역을 대상으로 한다.

제20조(조사기준 및 방법) ① 현지조사는 피복지도에 나타난 경계선을 기준으로 토지피복 상태를 조사한다.

② 현지조사를 위한 도면은 기본영상을 배경으로 분류코드가 기재되어 있는 토지피복지도를 중첩하여 작성한다.

③ 토지피복지도 현지조사는 다음과 같은 방법으로 실시한다.

1. 조사도면을 바탕으로 현지를 조사하며, 조사 사항은 야장(Field Note)에 기록한다.

2. 조사기준은 영상 촬영 당시를 기준으로 하며, 현지조사 시 철거되거나 용도가 변경된 경우 청문조사(건물주, 지역주민, 행정복지센터 등)를 통해 조사하고 내용을 상세히 기록한다.

3. 조사 지역에 대해 조사번호와 함께 현지 사진을 촬영한다. 이때 사진은 조사 지역을 알아볼 수 있도록 거리, 방향을 고려하여 촬영하도록 한다.

4. 현지조사 내용의 기록방법은 다음과 같다.

가. 현지조사 야장 양식은 별지 제1호서식과 같으며 행정구역, 도엽명, 좌표 등 위치정보가 기록되어야 한다.

나. 현지 촬영 사진은 야장 작성 시 조사 결과자료에 포함한다.

제7장 품질검수

제21조(목적) 토지피복 분류결과의 일관성 및 공정성을 유지하여 토지피복지도의 품질을 확보하고 작업의 정확도를 높이는 데 있다.

제22조(품질검수 항목) 검수 항목에는 기본검수, 기하검수, 인접검수 및 내용검수가 있으며, 자세한 내용은 다음과 같다.

1. 기본검수는 파일명, 파일구성, 파일열기 및 좌표계 검사로 산출물의 기본적인 검사를 실시한다.
2. 기하검수는 GIS-DB의 도형자료가 중복되거나 누락 된 것이 있는지 등 기하구조 검수를 실시한다.
3. 인접검수는 도엽 간 인접의 경계 및 속성 검수를 실시한다.
4. 내용검수는 토지피복분류의 경계 및 속성에 오류가 없는지에 대한 검수를 실시한다.

제23조(품질검수 내용 및 방법) ① 품질검수는 총 3단계로, 1단계는 피복분류 초안 검수, 2단계는 현지조사 결과를 반영한 피복지도의 중간 검수, 3단계는 최종 토지피복지도 검수로 진행한다.

② 1, 2단계는 기본검수 및 내용검수를 실시하고 3단계는 기본검수, 기하검수, 인접검수를 실시하며, 품질검수 내용 및 방법은 별표 2에 의한다.

③ 품질검수자는 기본검수, 기하검수, 인접검수, 내용검수 결과를 별지 제2호서식의 품질검수표에 기재하며 작업자에게 해당 내용을 피드백하여 수정과정을 거친다. 단, 오류율이 10% 이하일 경우, 품질검수자가 직접 수정할 수 있다.

제8장 분류정확도 평가

제24조(목적) 토지피복분류 결과에 대해 샘플 검증을 실시하여, 토지피복지도 자료 활용 및 의사결정 시 요구되는 정량적인 분류정확도를 산

출한다.

제25조(평가 방법 및 기준) ① 대분류 토지피복지도의 분류정확도 평가 방법 및 기준은 다음과 같다.

1. 분류정확도 평가 단위는 축척 1:50,000 도곽으로 한다.
2. 표본은 별표 3에 따라 1분(1')간격으로 생성한 격자의 중심점에서 추출하고, 추출된 지점에 대하여 기준자료와 비교·검증한 후 오차행렬표를 작성하고 분류오차를 작성한다.
3. 표본 크기는 도엽당 225지점이며, 도곽 내 바다, 섬 등 미구축지역이 있을 경우 수량이 달라질 수 있다.
4. 평가 기준자료는 영상자료이며 분류항목 특성에 따라 수치지형도, 지적도, 항공사진 등을 참조자료로 하고 참조자료로 평가가 모호한 표본은 현지 평가를 실시한다.
5. 분류정확도 기준 및 산출 방법은 다음과 같다.

가. 분류정확도 확보 기준은 도엽별 분류정확도 평균 75% 이상(남·북한 평균 75%, 북한평균 70% 이상)

나. 분류정확도 계산은 대상지역 전체에 대하여 도엽별로 정확도를 계산하되, 아래 공식을 적용한다.

② 중분류 토지피복지도의 분류정확도 평가 방법 및 기준은 다음과 같다.

1. 분류정확도 평가 단위는 축척 1:25,000 도곽으로 한다.

2. 표본은 별표 3에 따라 1분(1')간격으로 생성한 격자의 중심점에서 추출하고, 추출된 지점에 대하여 기준자료와 비교·검증한 후, 오차 행렬표를 작성하고 분류 오차를 작성한다.
3. 표본 크기는 도엽당 49개 지점이며, 도곽 내 바다, 섬 등이 있는 경우, 수량을 달리할 수 있다.
4. 평가 기준자료는 기본자료로 사용한 영상자료이며, 세분류 토지피복지도 등 참조자료를 활용한다. 단, 세분류 토지피복지도 일반화에 의한 중분류 토지피복지도는 세분류 토지피복지도를 평가 기준자료로 한다.
5. 분류정확도 기준 및 산출 방법은 다음과 같다.
 - 가. 분류정확도 확보 기준은 95% 이상으로 한다.
 - 나. 분류정확도 계산은 대상지역 전체에 대하여 정확도를 계산하되, 아래 공식을 적용한다.

- ③ 세분류 토지피복지도의 분류정확도 평가 방법 및 기준은 다음과 같이 한다.
 1. 분류정확도 평가 단위는 전체 제작 범위로 한다.
 2. 토지피복 분류항목별로 표본을 무작위로 추출하고, 추출된 지점에 대하여 기준자료와 비교·검증한 후 결과표를 작성하여 오류율을 계산하고 분류정확도를 평가한다.
 3. 표본 크기는 국제규격 KS Q ISO 2859-1 에서 제시하는 로트 크기

에 따른 표본 크기(해당 규격 부표1) 별표 3을 기준으로 하며 검사수준은 통상검사 수준 Ⅲ을 기준으로 하고 필요시 도엽 단위 검사수준을 병행할 수 있다.

4. 평가 기준자료는 기본자료로 사용한 영상자료와 지능형 토지피복 자동분류 결과이며, 분류항목 특성에 따라 수치지형도, 지적도, 타 영상자료 등을 참조자료로 활용하고, 평가가 모호한 표본은 현지 평가를 실시한다.

5. 분류정확도 기준 및 산출 방법은 다음과 같다.

가. 분류정확도 확보 기준은 분류항목별 분류정확도의 평균 95% 이상으로 한다.

나. 분류정확도 계산은 대상 지역 전체에 대하여 분류항목별 정확도를 계산하되 아래 공식을 적용한다.

다. 정확도 확보 기준 미도달 시 분류정확도가 가장 낮게 나타난 분류항목을 대상으로 품질 검수 및 수정을 실시하여 정확도 재평가를 실시한다.

라. 산림지역은 분류정확도 평가에서 제외한다.

6. 검수자는 검수 결과를 분류정확도 검수표 별지 제3호서식 형식으로 작성한다.

제9장 기타 이력정보 등 작성

제26조(이력정보 작성) ① 이력정보는 토지피복지도, 영상, 인덱스 3가지를 포함하여 작성한다.

② 토지피복지도 이력정보는 기준좌표계, 데이터 품질정보, 식별정보 등을 포함한다.

③ 영상 이력정보는 촬영년도, 영상종류 및 해상도 등을 포함한다.

④ 인덱스는 통계청에서 발표하는 행정 경계를 기본으로, 토지피복지도 및 영상 인덱스를 중첩하여 제작하며 해당 토지피복지도에 대한 영상 촬영년도 등을 확인할 수 있도록 작성한다.

⑤ 메타데이터의 요소 및 작성 방법은 KS X ISO 19115 지리정보-메타데이터 표준을 따를 수 있다.

제27조(토지피복지도 DB구조) ① 중분류 토지피복지도 DB구조는 아래와 같이 작성한다.

② 세분류 토지피복지도 DB구조는 아래와 같이 작성한다.

제28조(PDF 도면작성) ① 토지피복지도 결과물을 환경공간정보서비스(EGIS)시스템에서 최적의 이미지 서비스가 가능한 PDF 도면으로 작성한다.

② 토지피복지도 분류 색상표준에 따라 채색하여 기본도로 사용하고 국토지리정보원 수치지형도의 주요 지명 등을 얹어 일반인들이 알기 쉽게 표현한다.

③ 도엽명, 도엽번호, 축척, 인접지역 색인도, 행정구역 색인도 및 고지번호 등을 포함하며 도면 양식은 별지 제4호서식을 참조한다.

제29조(보안 및 안전관리) 토지피복지도 작성 관계사(자) 및 자료를 제공받은 자는 필요한 보안조치 및 절차를 필히 준수하여야 한다.

1. 「환경공간정보 보안관리 규정」에 근거하여 토지피복지도 구축 시 제공받거나 수집한 일체의 자료에 대하여 누설하지 말아야 하며 본 사업 이외의 타 목적에 사용할 수 없다.
2. 제공받은 자료를 분실 또는 파손하였을 경우에는 보안상 책임을 져야 하며 해당 자료는 원상태로 복구 또는 변상하여야 한다.
3. 토지피복지도 제작에 참여한 인원에 대한 보안대책, 작업에 사용된 PC 등 전산장비에 대한 보안대책 및 지도 구축 작업장 등 시설 보안대책도 수립하여야 한다.
4. 지도 구축 종료 후 관련 자료는 정보기관에서 인증 배포한 소프트웨어를 사용하여 삭제하여야 하며, 성과물 보고서 생산, 논문 등 대외 발표 시에는 [기후에너지환경부](#)와 사전에 협의하여야 한다.
5. 지도 구축 관여자 등에 대하여는 「개인정보보호법」과 [기후에너지환경부](#)에서 준용하는 기준에 따라 관리하여야 한다.

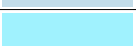
제30조(재검토기한) [기후에너지환경부장관](#)은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별표 1] 토지피복지도 분류코드 및 색상표준

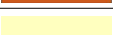
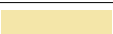
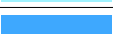
<대분류 토지피복지도 분류체계>

대분류(7항목)		색상코드			비고
		R	G	B	
시가화건조지역	100	255	0	0	
농업지역	200	238	233	7	
산림지역	300	42	75	45	
초지	400	57	150	38	
습지	500	124	34	126	
나지	600	89	206	202	
수역	700	6	2	250	

<중분류 토지피복지도 분류체계>

대분류(7항목)		중분류(22항목)		색상코드			비고
				R	G	B	
시가화 건조지역	100	주거지역	110	254	230	194	
		공업지역	120	192	132	132	
		상업지역	130	237	131	184	
		문화·체육·휴양지역	140	246	113	138	
		교통지역	150	247	65	42	
		공공시설지역	160	246	177	18	
농업지역	200	논	210	255	255	191	
		밭	220	247	249	102	
		시설재배지	230	223	220	115	
		과수원	240	184	177	44	
		기타재배지	250	184	145	18	
산림지역	300	활엽수림	310	51	160	44	
		침엽수림	320	10	79	64	
		혼효림	330	51	102	51	
초지	400	자연초지	410	161	213	148	
		인공초지	420	96	126	51	
습지	500	내륙습지	510	180	167	208	
		연안습지	520	153	116	153	
나지	600	자연나지	610	193	219	236	
		인공나지	620	159	242	255	
수역	700	내륙수	710	62	167	255	
		해양수	720	23	57	255	

<세분류 토지피복지도 분류체계>

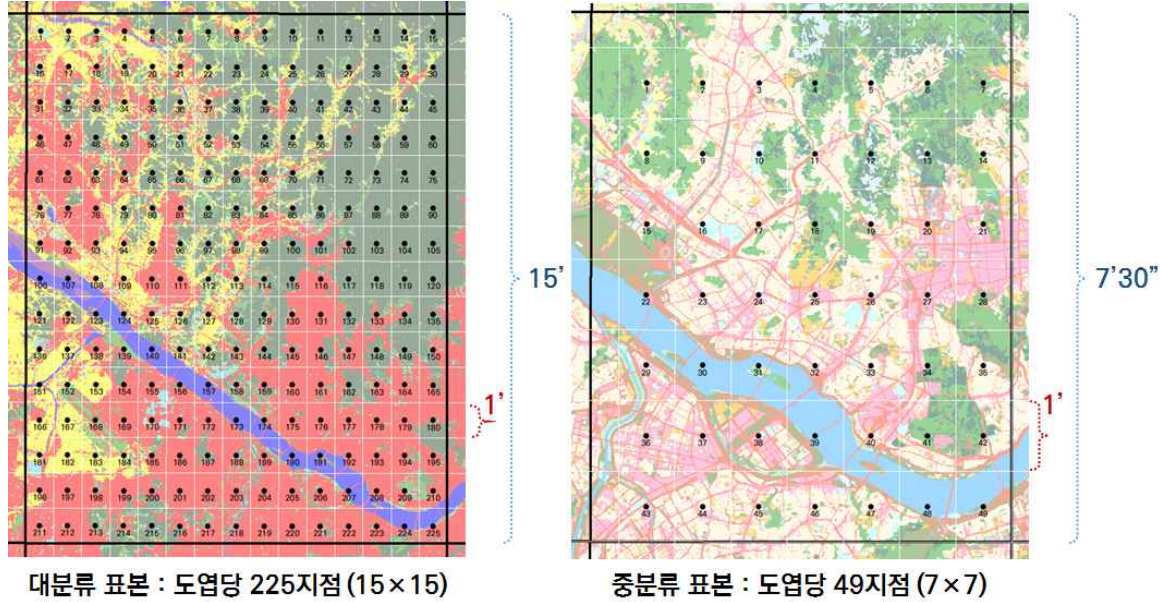
대분류(7항목)		중분류(22항목)		세분류(41항목)	분류 코드	색상코드			
						R	G	B	비고
시가화 건조 지역	100	주거지역	110	단독주거시설	111	254	230	194	
				공동주거시설	112	223	193	111	
		공업지역	120	공업시설	121	192	132	132	
				상업·업무시설	131	237	131	184	
		상업지역	130	혼합지역	132	223	176	164	
				문화체육휴양시설	141	246	113	138	
		교통지역	150	공항	151	229	38	254	
				항만	152	197	50	81	
				철도	153	252	4	78	
				도로	154	247	65	42	
				기타 교통·통신시설	155	115	0	0	
		공공시설지역	160	환경기초시설	161	246	177	18	
				교육·행정시설	162	255	122	0	
				기타 공공시설	163	199	88	27	
농업 지역	200	논	210	경지정리가 된 논	211	255	255	191	
				경지정리가 안 된 논	212	244	230	168	
		밭	220	경지정리가 된 밭	221	247	249	102	
				경지정리가 안 된 밭	222	245	228	10	
		시설재배지	230	시설재배지	231	223	220	115	
		과수원	240	과수원	241	184	177	44	
		기타재배지	250	목장·양식장	251	184	145	18	
				기타재배지	252	170	100	0	
산림 지역	300	활엽수림	310	활엽수림	311	51	160	44	
		침엽수림	320	침엽수림	321	10	79	64	
		혼효림	330	혼효림	331	51	102	51	
초지	400	자연초지	410	자연초지	411	161	213	148	
		인공초지	420	골프장	421	128	228	90	
				묘지	422	113	176	90	
				기타초지	423	96	126	51	
습지	500	내륙습지	510	내륙습지	511	180	167	208	
		연안습지	520	갯벌	521	153	116	153	
				염전	522	124	30	162	
나지	600	자연나지	610	해변	611	193	219	236	
				강기슭	612	171	197	202	
				암벽·바위	613	171	182	165	
		인공나지	620	채광지역	621	88	90	138	
				운동장	622	123	181	172	
				기타나지	623	159	242	255	
수역	700	내륙수	710	하천	711	62	167	255	
				호소	712	93	109	255	
		해양수	720	해양수	721	23	57	255	

[별표 2] 품질검수 내용 및 방법

구분		내용	검수 방법	결과
기본 검수	파일명	- 수치지도 도엽번호 파일명이 아닌 경우 - 해당 위치와 파일명의 일치여부	- 해당지역의 도엽번호와 위치가 맞는지 확인	적합/ 부적합
	파일구성	- 파일 구성(3개 파일)의 누락여부	- 3개의 파일(shp, shx, dbf)이 동일한 이름인지, 누락되었는지 확인	
	파일열기	- 파일이 열리지 않은 경우	- 프로그램에서 파일이 열리는지 확인	
	좌표계	- 해당 지도의 좌표계 일치 여부	- 수치지도 및 영상자료와 중첩하여 좌표 일치 여부 확인	
기하 구조 검수	도형초과	- 불필요한 도형 추가 여부 - 토지피복경계간의 중첩 여부	- 미세 도형의 경우 도형면적을 계산 후 확인 - 위상 검수 프로그램 활용	오류수/ 총갯수 (오류율)
	도형누락	- 도형 누락 여부 - 토지피복경계간의 이격 여부	- 도곽과 중첩하여 도형 누락 및 경계간 이격 확인 - 위상 검수 프로그램 활용	
인접 검수	인접 경계	- 해당 도엽과 인접 도엽간의 토지 피복경계 일치여부	- 해당도엽과 인접도엽의 경계가 제대로 연결되었는지를 확인	
	인접 속성	- 해당 도엽과 인접 도엽간의 토지 피복속성 일치여부	- 해당도엽과 인접도엽의 속성이 제대로 연결되었는지를 확인	
내용 검수	분류 경계	- 해당 피복분류경계의 정확성	- 각 피복분류항목별로 추출하여 육안으로 전수 검수 확인 - 영상자료와 중첩 경계 확인	
	분류 속성	- 해당 피복분류속성의 정확성 - 속성 오타 및 누락 여부	- 각 피복분류 항목별로 추출하여 육안으로 전수 검수 확인 - 영상 및 참조자료 중첩 속성확인	

[별표 3] 분류정확도 표본 크기

□ 대분류 및 중분류 토지피복지도 표본 크기



□ 세분류 토지피복지도 표본 크기

<검사 수준에 따른 로트크기별 샘플문자>

로트크기	특별 검사 수준				통상 검사 수준		
	S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III
2 ~ 8	A	A	A	A	A	A	B
9 ~ 15	A	A	A	A	A	B	C
16 ~ 25	A	A	B	B	B	C	D
26 ~ 50	A	B	B	C	C	D	E
51 ~ 90	B	B	C	C	C	E	F
91 ~ 150	B	B	C	D	D	F	G
151 ~ 280	B	C	D	E	E	G	H
281 ~ 500	B	C	D	E	F	H	J
501 ~ 1,200	C	C	E	F	G	J	K
1,201 ~ 3,200	C	D	E	G	H	K	L
3,201 ~ 10,000	C	D	F	G	J	L	M
10,001 ~ 35,000	C	D	F	H	K	M	N
35,001 ~ 150,000	D	E	G	J	L	N	P
150,000 ~ 500,000	D	E	G	J	M	P	Q
500,001 이상	D	E	H	K	N	Q	R

<샘플크기>

샘플문자	샘플크기
A	2
B	3
C	5
D	8
E	13
F	20
G	32
H	50
J	80
K	125
L	200
M	315
N	500
P	800
Q	1,250
R	2,000

[별지 제1호서식]토지피복지도 현지 조사 야장(샘플)

토지피복지도 현지 조사 야장

조사번호	일련번호	도엽번호	00000000	조사자	000, 000
조사지	000도 00시 00읍 00리 000			조사일자	0000년 00월 00일
조사지점	4	새로 지어진 건물, 아리랑	조사지점	경도	위도
선정사유		영상만으로 확인 불가	GPS좌표	000도00분00.000초	000도00분00.000초

조사결과	수정	작측 건물(갈색) : 단독 주거 시설(111)
	속성	우측 건물(회색) : 공업시설(121)
	세부 내용	작측 건물 : 자택, 우측 건물 : 도자기 만드는 곳
비고		

조사지점	기본영상 (아리랑 영상)	참조자료 (항공사진 + 수치지형도)
		
현장사진	원경	근경
		

[별지 제2호서식]품질검수표(샘플)

품질검수표

검수일자	0000년 00월 00일	검수자	소속	0000	총 오류율	합격판정
도엽번호	35704056		성명	홍길동	335%	합격

1. 기본검수					
항목	기준	결과	항목	기준	결과
① 파일명	해당위치의 도엽명과 일치여부	적합	③ 파일열기	오류없이 파일이 열리는지 여부	적합
② 파일구성	shp, shx, dbf, prj 파일 누락여부	적합	④ 좌표계	기준좌표계 확인 (GRS80, TM)	적합

2. 내용검수(분류경계, 분류속성)									
구분		검수항목	총 도형수	오류 구분				오류 합계	오류율 산정(%)
				① 오분류	② 미분류	③ 경계수정	④ 기타		
시가화/ 건조지역 (100)	주거지역(110)	단독주거시설(111)	66					-	
		공동주거시설(112)					-		
	공업지역(120)	공업시설(121)					-		
	상업지역(130)	상업 업무시설(131)	51					-	
		혼합지역(132)					-		
	문화체육휴양지역(140)	문화·체육·휴양시설(141)					-		
	교통지역(150)	공항(151)					-		
		항만(152)					-		
		철도(153)					-		
		도로(154)	12				-		
		기타 교통·통신시설(155)					-		
	공공시설지역(160)	환경기초시설(161)					-		
		교육·행정시설(162)					-		
		기타 공공시설(163)	25				-		
농업지역 (200)	논(210)	경지정리가 된 논(211)	14					-	
		경지정리가 안 된 논(212)	37			1		1	2.70%
	밭(220)	경지정리가 된 밭(221)	2					-	
		경지정리가 안 된 밭(222)	205	1	4	7		12	5.85%
	시설재배지(230)	시설재배지(231)	2					-	
	과수원(240)	과수원(241)	147		4	2		6	4.08%
	기타재배지(250)	목장·양식장(251)	3					-	
기타재배지(252)							-		
산림지역 (300)	활엽수림(310)	활엽수림(311)	9					-	
	침엽수림(320)	침엽수림(321)	27		1		1	2	7.41%
	혼효림(330)	혼효림(331)	14					-	
초지 (400)	자연초지(410)	자연초지(411)	199		1	7		8	4.02%
	인공초지(420)	골프장(421)						-	
		묘지(422)	205		1	1		2	0.98%
		기타초지(423)	8					-	
습지 (500)	내륙습지(510)	내륙습지(511)	40	4				4	10.00%
	연안습지(520)	갯벌(521)						-	
		염전(522)						-	
나지 (600)	자연나지(610)	해변(611)						-	
		강기슭(612)	10					-	
		암벽·바위(613)						-	
	인공나지(620)	채광지역(621)						-	
		운동장(622)	1					-	
		기타나지(623)	34	2	1			3	8.82%
수역 (700)	내륙수(710)	하천(711)	21					-	
		호소(712)	1					-	
	해양수(720)	해양수(721)						-	
총 계			1133	7	12	18	1	38	3.35%

[별지 제3호서식]분류정확도 검수표(샘플)

토지피복지도 분류정확도 검수표

검수지점		도엽번호		검 수 자	
행정구역			검수지점	위도(E)	경도(N)
검수자료			GPS좌표		

	분류 속성	검수 속성	비고
검수결과			
검수지점	기본영상		참조자료 1 (수치지형도)
	참조자료 2 (현지조사)		참조자료 3 (현지조사)

[별지 제4호서식]PDF 도면 양식(샘플)

토지피복지도	도엽명	도엽번호
고시번호	축척 및 방위	
발행 날짜		
범례	인접지역 색인도	행정구역 색인도